專題演講報告：

- **日期**：2026 / 10 / 20
- **講者**：國立中正大學　蔣惟丞
- **題目**：深度強化學習於多機器人系統學習與控制

一、簡介

本次演講從強化學習的基本原理出發，逐步解釋多部機器人如何學會合作，最後延伸到以階層式架構處理複雜任務。講師的核心問題是，如何讓多個自主學習的機器人，逐步形成穩定的集體決策。

演講分為四個部分：

1. **自主學習**：RL、Q-Learning、DQN 。
2. **群體協作**：通訊限制與合作停滯。
3. **研究驗證**： DCM 與三組實驗。
4. **階層式控制**：行為融合與目標協調。

講師首先說明為何需要群體機器人：單一機器人能力有限，多機協作可以讓工作範圍更大（分散巡檢、監控、搬運）、分工更細（不同角色專長互補、任務同步進行）、環境適應更強（面對障礙物或個體限制時可協調群體行動）。典型應用包括協同搬運、追捕與包圍、區域巡檢，以及足球賽中的進攻、防守與任務分派。

二、相關技術說明

1. 強化學習與 Q-Learning

強化學習中，代理人與環境互動，以試誤方式學得策略。其要素包括：狀態（State），即環境資訊轉換後的表示；行動（Action），即代理人可採取、並造成狀態轉移的動作；報酬（Reward），用來評估動作好壞。

Q-Learning 是 RL 的一種方法。講師以 3X3 迷宮為例，獎勵設計為：到達終點 +100、碰撞牆壁 −100、一般移動 0，讓機器人在試誤中學到合適路徑。

2. Deep Q-Network

當狀態是影像或感測資料時，查表式 Q-Learning 無法處理，因此 DQN 以神經網路取代 Q 表，輸入狀態 s，輸出上、下、左和右各動作的價值 Q(s, a)。

3. 多機器人互動關係與通訊架構

依任務不同，群體互動可分為三類：**完全合作**、**完全競爭**、**合作與競爭並存**。

資訊在機器人間的流動也有三種型態：

類型	說明	優點	限制
完全通訊	交換廣泛的狀態與動作	資訊最完整	聯合空間與傳輸成本高
部分通訊	只共享指定的局部資訊	協調性與成本折衷	需設計共享內容與頻率
無通訊	只靠自身觀測與回饋學習	通訊負擔最低	較難推測夥伴意圖

4. 多代理人學習

- **非平穩性**（Non-stationarity）：當其他機器人也在更新策略，每個機器人面對的環境持續改變，使學習目標移動、群體決策產生變化。
- **合作停滯**：只考慮個體最優動作可能讓整體任務無法前進，環境型停滯，如搬運方向被牆壁阻擋，部分機器人持續前進，

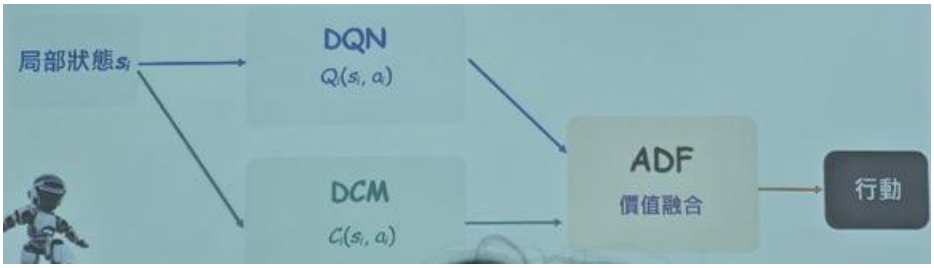
非環境型停滯，沒有障礙，卻因各自選擇不同方向而互相拉扯，。

- 因此協同決策須同時回答三個問題：我的下一步最好嗎（？這一步有助於合作嗎？我知道同伴在做什麼嗎？

5. 無通訊下的深度合作學習

講師提出的架構結合兩個模組：

- **深度 Q 網路**：負責進行決策。
- **深度合作模型**：模仿其他代理人的意圖。
- 兩者輸出經 ADF 後產生最終行動。



DCM 會依結果動態調整合作值：

- 發生合作停滯或失敗：$C_{t+1} = C_t - p_1 C_t$，降低該狀態—行動對的合作評分。
- 未發生停滯或失敗：$C_{t+1} = C_t + p_w(1 - C_t)$，提高該狀態—行動對的合作評分。

6. 實驗驗證

- **掠食者—獵物環境**：多個獵人包圍獵物（距離 ≤ 1）得 +50，碰撞及超出邊界得 -10；獵物有固定矩形軌跡與隨機軌跡，15% 機率往上下左右、40% 機率待在原地，兩種模式。
- **合作搬運環境**：7×7 方格含障礙物，兩個代理人須共同將物體送至目標區域，成功 +50，碰撞與出界 -10。

7. 階層式學習與行為融合

複雜任務不適合只靠單一策略。**平面式學習**由單一策略同時學習全部技能，面對高維度狀態、複雜回饋時容易受干擾；**階層式學習**則將任務分成可重用的子行為，再依情境選擇、融合或指派。

- **任務分解**：切成導航與定位、避障與安全、進攻、防守、合作搬運等子行為，每個子模組對應明確、較易設計回饋的功能。
- **分別設定獎勵**：先針對單一目標訓練技能，進攻技能以達成得分條件為正向訊號，防守技能以阻止失分為正向訊號，移動與避障以任務成敗為訊號，在由融合網路整合。
- **行為融合網路**：多個子 DQN，如導航、射門、找球，提出候選動作，由 NET_{FW} 根據狀態產生各子行為權重，最終行動；NFT_{RF} 則預測回饋與學習訊號，協助 NET_{FW} 訓練。

三、心得報告

這場演講我覺得很有趣。整場聽下來一點都不枯燥，很多例子都讓人想繼續聽下去。

在聽演講之前，我從來沒有想過可以讓 AI 互相合作來達成目標。以前我對 AI 的印象，大多是單一個模型在完成一件事，所以聽到多個機器人可以在不互相溝通的情況下學會配合，覺得非常好奇。這也讓我開始思考，如果每個 AI 都只顧著做自己認為最好的選擇，並不一定對整體最好，要讓它們學會配合，其實比想像中困難，也更有意思。

講師人很親切，講解時語氣輕鬆，讓人不會對這個比較專業的主題感到壓力。報告的邏輯架構非常清晰，從強化學習的基礎，到多機器人的合作，再到階層式控制，一步一步講下來，前後銜接得很自然，所以我很容易就能抓到每個部分的重點，也清楚知道現在講到整體的哪一個環節。

實驗的部分，講師用星海爭霸這類即時戰略（RTS）遊戲來測試，結果非常直觀。遊戲裡有很多單位同時行動，需要彼此配合才能取勝，所以合作帶來的效果很容易看出來，比單看一堆數據更容易理解。我也覺得，用大家熟悉的遊戲當作實驗場景，是讓人快速了解研究成果的好方法。

四、關鍵字

Multi-Robot System、多代理人強化學習、Q-Learning、DQN、DCM、階層式強化學習

五、參考文獻

1. 蔣惟丞，〈深度強化學習於多機器人系統學習與控制〉，專題演講投影片，國立中正大學電機工程學系，2026。